நிரூபணம் a மற்றும் b என்பன இரு மிகை மெய்யெண்கள் என்க.

$$AM=\frac{a+b}{2},\ GM=\sqrt{ab} \text{ மற்றும் } HM=\frac{2ab}{a+b}.$$

இப்போது,

$$AM\times HM=\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{2ab}{a+b}\right)=ab=(\sqrt{ab})^2=GM^2$$

அதாவது, $AM\times HM=GM^2$. எனவே, $AM,\ GM$ மற்றும் HM என்பன ஒரு பெருக்குத் தொடர் முறையாகும்.

பின்வரும் முக்கிய முடிவுகளைக் காணலாம்.

- b என்பது a மற்றும் c–ன் கூட்டுச் சராசரி எனில், a,b,c ஒரு கூட்டுத் தொடர் முறையாகும்
- b என்பது a மற்றும் c–ன் பெருக்குச்சராசரி எனில், a,b,c ஒரு பெருக்குத் தொடர்முறையாகும்.
- b என்பது a மற்றும் c–ன் இசைச்சராசரி எனில், a,b,c ஒரு இசைத் தொடர் முறையாகும்.

ஒரு வாகனம் மணிக்கு x கிமீ வேகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் பயணம் செய்து விட்டு திரும்பி மணிக்கு y கிமீ வேகத்தில் புறப்பட்ட இடத்தை வந்தடைந்தால், அந்த வாகனத்தின் முழு பயணத்தின் சராசரி வேகம் இரு வேகங்களின் இசைச்சராசரியாக இருக்கும். உண்மையில் தூரம் d எனில், ஒருபுறம் செல்வதற்கான நேரம் $\frac{d}{x}$ மற்றும் மறுபுறம் வருவதற்கான நேரம் $\frac{d}{y}$ ஆகும்.

எனவே, சராசரி வேகம், $\frac{2d}{\frac{d}{x}+\frac{d}{y}}=\frac{2xy}{x+y}$.

எடுத்துக்காட்டாக, மணிக்கு 60 கிமீ வேகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தினை அடைந்து பின்னர் மணிக்கு 40 கிமீ வேகத்தில் திரும்ப வந்தடைந்தால், அந்த வாகனத்தின் மொத்த பயணத்துக்கான சராசரி வேகம் 60 மற்றும் 40–ன் இசைச்சராசரி ஆகும். அதாவது, $\frac{2\times60\times40}{60+40}=48$ கிமீ/மணி வேகம் ஆகும்.

பயிற்சி 5.2

1. தொடர்முறைகளின் n ஆவது உறுப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றின் முதல் 6 உறுப்புகளைக் காண்க. மேலும், அந்த தொடர் முறைகள், கூட்டுத்தொடர்முறை, பெருக்குத்தொடர்முறை, இசைத்தொடர்முறை, கூட்டு–பெருக்குத்தொடர்முறை மற்றும் இவற்றில் எதுவுமில்லை என வகைப்படுத்துக.

   (i) $\frac{1}{2^{n+1}}$ (ii) $\frac{(n+1)(n+2)}{n+3(n+4)}$ (iii) $4\left(\frac{1}{2}\right)^n$ (iv) $\frac{(-1)^n}{n}$ (v) $\frac{2n+3}{3n+4}$ (vi) 2018 (vii) $\frac{3n-2}{3^{n-1}}$

2. n-ஆவது உறுப்பு a_n ஐக் கொண்ட பின்வரும் தொடர்முறைகளின் முதல் 6 உறுப்புகளைக் காண்க.

   (i) $a_n=\begin{cases}n+1; & n \text{ ஒற்றைப்படை எண் எனில்}\\ n & ; n \text{ இரட்டைப்படை எண் எனில்}\end{cases}$

   (ii) $a_n=\begin{cases}1 & ; n=1 \text{ எனில்}\\ 2 & ; n=2 \text{ எனில்}\\ a_{n-1}+a_{n-2} & ; n>2\end{cases}$

   (iii) $a_n=\begin{cases}n & ; n \text{ என்பது } 1,\ 2, \text{ அல்லது } 3 \text{ எனில்}\\ a_{n-1}+a_{n-2}+a_{n-3} & ; n>3\end{cases}$

11th Maths V-1 TM.indb 264 21-01-2019 16:51:35